3. Dadas las superficies

$$S_1 : z = y + x^2 + 2x,\ S_2 : y = 9 - x^2$$

se pide: Hallar una parametrización para la curva $C = S_1 \cap S_2$ entre sus dos puntos de corte con el plano XZ. Además calcular la velocidad y la rapidez de una partícula que viaja en ese arco de curva en el instante en el cual atraviesa al plano YZ

4. La temperatura de una placa plana metálica esta dada por

$$F : D \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R} : F(x, y) = sen(xy - 2) + xy^3 - 2x \ln(y + x - 2)$$

Si hay una ficha imantada sobre la placa sobre el punto $(2, 1)$

(a) Hallar la dirección en la que se debería mover la ficha para que se enfríe lo más rápido posible. Con qué rapidez se estaría enfriando?

(b) Si se quiere mantener la temperatura en qué direcciones podría moverse? Cuál es dicha temperatura?